



Acadèmia Bombers

Simulacre 6

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quines maneres de connexió existeixen en la generació de corrents alterns trifàsics?

- A) En estrella o creuada
- B) En creu i en triangle
- C) En estrella, en creu o creuada i en triangle
- D) En estrella i en triangle

2.- Un dels mecanismes davant d'una situació de xoc pot ser la oligúria, que és:

- A) Una deshidratació general de l'organisme
- B) Una anormalment baixa emissió d'orina
- C) Una disminució de l'aportació sanguínia als teixits
- D) Cap de les respostes és correcta

3.- En la RCP per adults, l'estèrnum es deprimeix:

- A) 5-6 cm
- B) 4-5 cm
- C) 3-4 cm
- D) 2-3 cm

4.- De quin tipus d'escala parlem si parlem de la representació dibuixada en un plànol o mapa de l'escala unitat per unitat, on cada segment mostra la relació entre la longitud de la representació i el de la realitat?

- A) Escala numèrica
- B) Escala d'equivalències
- C) Escala gràfica
- D) Escala natural

5.- Quina energia potencial tindran 100 litres d'aigua que cauen des d'un cinquè pis a 25 metres d'alçada?

- A) 20.500 Joules
- B) 2.450 Joules
- C) 15.200 Joules
- D) Cap de les respostes proposades és correcta

6.- Segons el REBT, el valor de la resistència a terra ha de ser tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors a:

- A) 12 V en local o emplaçament conductor i 48 V en els altres casos
- B) 24 V en local o emplaçament conductor i 50 V en els altres casos
- C) 24 V en local o emplaçament conductor i 45 V en els altres casos
- D) 6 V en local o emplaçament conductor i 48 V en els altres casos

7.- Quin dels següents gasos productes de la combustió es trobarà a la part baixa d'un incendi?

- A) L'àcid sulfhídric
- B) L'àcid cianhídric
- C) El monòxid de carboni
- D) El vapor d'aigua

8.- Quin dels següents agents extintors serà efectiu per extingir un foc de classe C?

- A) Cap dels agents extintors proposats és efectiu en focs de classe C
- B) Escuma física
- C) CO₂
- D) Aigua a broll

9.- Amb quines comarques de Catalunya limita el Montsià?

- A) Amb el Baix Ebre, amb la Ribera d'Ebre, amb el Baix Camp i amb la Terra Alta
- B) Amb el Baix Ebre, amb la Ribera d'Ebre i amb la Terra Alta
- C) Amb el Baix Ebre i amb la Terra Alta
- D) Amb el Baix Ebre, únicament

10.- Quines característiques defineixen la qualitat d'una escuma?

- A) El coeficient d'expansió, el drenatge al 25%, la resistència a la calor, l'adherència i la viscositat
- B) El coeficient d'expansió, el drenatge al 25%, la resistència a la calor i la viscositat
- C) El coeficient d'expansió, el drenatge al 25%, la resistència a la calor, l'adherència, la viscositat i la taxa d'aplicació
- D) La seva fluïdesa, la viscositat i poc més

11.- Quin producte porta el número ONU 1965?

- A) El clorur de propà
- B) L'età
- C) El querosè
- D) El butà

12.- Respecte les propietats químiques de l'aigua podem dir que:

- A) La seva calor latent de vaporització és de 2.735 kJ/kg
- B) La seva calor específica és superior a la del ferro
- C) En el seu estat pur (aigua pura) té un pH neutre de 5,5
- D) La seva molècula és apolar

13.- Quin tipus d'esforç produeix una ruptura d'elements estructurals bidimensionals i es caracteritza per la formació d'una superfície de fallada cònica i concèntrica respecte de l'eix de la càrrega?

- A) L'esforç de tallant
- B) L'esforç de vinclament
- C) L'esforç de punxonament
- D) L'esforç de cisallament

14.- El sodi o el potassi es consideren combustibles de:

- A) Classe A
- B) Classe B
- C) Classe C
- D) Classe D

15.- Una substància que presenta un pH inferior a 7, serà considerada:

- A) Un àcid
- B) Una base
- C) Una substància amfòtera
- D) Un hidròxid

16.- Quin d'aquests elements no trobarem al bloc motor?

- A) El cigonyal
- B) La bancada
- C) Els cilindres
- D) Tots tres formen part del bloc motor

17.- Com s'atorgarà la delegació legislativa quan aquesta tingui per objecte la formació de textos articulats?

- A) Mitjançant una llei ordinària
- B) Mitjançant una llei orgànica
- C) Mitjançant una llei de bases
- D) Mitjançant un decret lleial

18.- El termini màxim de l'estat de setge serà:

- A) De 15 dies, prorrogables per 15 dies més
- B) De 30 dies, prorrogables per 30 dies més sempre que el Congrés n'autoritzi la pròrroga
- C) Variable, ja que la durada i les condicions les determinarà el Congrés
- D) De 30 dies, prorrogables fins a 15 dies més sempre que ho autoritzi el Congrés i el Senat

19.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, a qui correspondrà el compliment de les obligacions en matèria d'informació del treballador sobre les mesures de prevenció que cal garantir amb caràcter previ a l'inici de la seva activitat?

- A) A l'empresa de treball temporal (ETT)
- B) A l'empresa usuària
- C) Al Comitè de Seguretat i Salut
- D) A la Inspecció de Treball i Seguretat Social

20.- El Reial Decret pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) és el:

- A) RD 513/2017 del 22 de Maig
- B) RD 513/2017 del 20 de Maig
- C) RD 513/2014 del 22 de Març
- D) RD 513/2014 del 20 de Març

21.- Una mateixa persona exercirà una major pressió sobre la superfície si:

- A) Es posa de puntetes
- B) Porta esquís
- C) Porta bambes
- D) Va descalça

22.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, el màxim nombre de Delegats de Prevenció permesos és:

- A) No hi ha un nombre màxim estipulat
- B) 7
- C) 8
- D) 9

23.- Les normes generals sobre disseny i construcció de centres d'emmagatzematge i distribució d'envasos de gasos liquats del petroli (GLP) s'apliquen en tots els centres a excepció dels:

- A) De 4ª categoria
- B) Subterranis
- C) De 5ª categoria
- D) Aeris

24.- Quin cabal aproximat sortirà per un forat de 10 cm² de secció a la base d'un recipient ple de 20 metres d'altura?

- A) 2 m³/s
- B) 0,02 m³/s
- C) 0,4 m³/s
- D) 0,04 L/s

25.- En el cas que el fabricant no estableixi una vida útil per les BIE, es considerarà de:

- A) Deu anys
- B) Cinc anys
- C) Vint-i-cinc anys
- D) Vint anys

26.- Quin dels següents elements constructius no forma part d'una façana lleugera?

- A) Els montants
- B) Els travessers
- C) El tancament
- D) La tornapunta

27.- On s'instal·laran les BIE, segons el RIPCI?

- A) A 5 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim
- B) El més aprop possible de les sortides de cada sector d'incendi, independentment de la distància o situació que acabi suposant
- C) A 2 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim
- D) A 10 metres de les sortides de cada sector d'incendi, com a màxim

28.- La capital de l'Alt Penedès és:

- A) Vilanova i la Geltrú
- B) El Vendrell
- C) Vilafranca del Penedès
- D) Valls

29.- Senyala l'afirmació incorrecta respecte la reacció de combustió:

- A) És exotèrmica, o sigui que en reaccionar desprèn calor
- B) És una reacció entre un combustible i un comburent
- C) En aquest tipus de reaccions el combustible guanya electrons
- D) Li cal una energia d'activació

30.- Respecte el comandament de la distribució d'un vehicle, quin sistema d'accionament és més comú a l'actualitat?

- A) Comandament per cadena
- B) Comandament per corretja dentada
- C) Comandament per rodes dentades
- D) Comandament per pinyó pinyoner

31.- La ITC-ICG 03, sobre Instal·lacions d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixes, fa referència a les instal·lacions amb capacitats geomètriques totals màximes d'emmagatzematge de:

- A) 2.000 i 500 m³, respectivament, segons ens referim a dipòsits de superfície o enterrats
- B) 1.600 m³ o, en cas de dipòsits enterrats, 500 m³
- C) 2.500 i 500 m³, respectivament, segons es realitzi en dipòsits de superfície o enterrats
- D) Valors compresos entre els 500 m³ i 2.500 m³. Els dipòsits enterrats poden disposar d'una contingència del 15%

32.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, tots els plans de protecció civil han d'ésser revisats:

- A) Cada quatre anys
- B) Cada dos anys
- C) Anualment
- D) Cada cinc anys

33.- Les regions pertanyents a la Serralada Transversal:

- A) Formaran part de la Catalunya humida (més de 700 mm)
- B) Es caracteritzen per la seva baixa amplitud tèrmica
- C) Formaran part de la Catalunya seca (menys de 700 mm)
- D) Formaran part de la Catalunya neutra (sobre els 700 mm)

34.- S'expressa en "J/kg":

- A) Capacitat calorífica
- B) Calor específica
- C) Calor latent
- D) Densitat calòrica

35.- Aguantem una bossa durant un minut a la mà. S'està complint que:

- A) El treball que estem fent és zero
- B) La potència que desenvolupem és zero
- C) Les dues respostes són correctes
- D) Les dues respostes són incorrectes

36.- A qui correspon de determinar amb caràcter general els llocs de treball del sector públic que es poden desenvolupar en règim de prestació a temps parcial?

- A) Correspon al Govern
- B) Correspon al Consell Executiu o, si s'escau, al ple de la corporació local
- C) Correspon al Consell Executiu o, si s'escau, al secretari del departament
- D) Correspon al secretari del departament o, si s'escau, al ple de la corporació local

37.- Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries és format per membres nomenats pel president o presidenta de la Generalitat entre juristes de reconeguda competència...

- A) A proposta del Govern
- B) A proposta del Parlament, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats
- C) Dues terceres parts dels quals a proposta del Parlament, per majoria de tres cinquenes parts dels diputats, i una tercera part a proposta del Govern
- D) Una tercera part dels quals a proposta del Parlament, per majoria simple, i dues terceres parts a proposta del Govern

38.- Els cargols que tenen ranures en forma de creu són:

- A) Els cargols de cap tipus ranura fresada
- B) Els cargols de cap tipus Allen
- C) Els cargols de cap tipus Phillips
- D) Els cargols de cap tipus Kant

39.- Com podem evitar el fenomen de la cavitació?

- A) Reduint el diàmetre de la mànega
- B) Disminuint l'altura d'aspiració
- C) Escalfant el fluid per tal de reduir-ne la viscositat
- D) Totes tres opcions serien correctes

40.- Senyala l'afirmació incorrecta:

- A) L'efecte Venturi és la depressió que es produeix a les zones estretes dels conductes pels quals circulen fluids
- B) El principi segons el qual l'energia d'una partícula de fluid ideal es manté constant al llarg de la línia de corrent per on circula s'anomena principi de Bernoulli
- C) La força d'empenyiment es troba dins l'equació del principi d'Arquímedes
- D) Les pèrdues de càrrega d'una instal·lació seran directament proporcionals al quadrat de la rugositat del conducte

41.- En un transformador reductor:

- A) El número de voltes del bobinat secundari és superior al número de voltes del bobinat primari
- B) El número de voltes del bobinat primari és superior al número de voltes del bobinat secundari
- C) El nombre de voltes de cada bobinat és irrellevant
- D) Es redueix la intensitat de la línia elèctrica

42.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, aprovar el PROCICAT correspon:

- A) Al Govern
- B) Al conjunt de plens municipals
- C) Al Conseller d'Interior
- D) Al President del Govern

43.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de maig, la protecció civil s'estructura en:

- A) Administracions públiques, plans d'autoprotecció, mesures de prevenció de riscos laborals i AVPC (associacions de voluntaris)
- B) Administracions públiques, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil
- C) Administracions públiques, serveis d'autoprotecció i mesures de prevenció de riscos laborals
- D) Òrgans competents en l'àmbit públic i privat, serveis d'autoprotecció i voluntariat de protecció civil

44.- La operació de mecanització consistent a eixamplar un forat cilíndric rep el nom de:

- A) Prensatge
- B) Trepatge
- C) Mandrinatge
- D) Fresatge

45.- Com s'anomena la màquina que es manté fixa mentre fa girar la peça que es vol mecanitzar?

- A) Fresadora
- B) Brotxadora
- C) Torn
- D) Rectificadora

46.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, de Protecció Civil de Catalunya, qui exerceix la potestat sancionadora?

- A) La Comissió de Protecció Civil
- B) El Govern
- C) El Conseller d'Interior
- D) Els Govern i el Conseller d'Interior

47.- Segons el Títol IX de la Constitució Espanyola, el Tribunal Constitucional estarà format per:

- A) Dotze membres, quatre dels quals a proposició del rei
- B) Dotze membres, dos dels quals a proposició del Congrés
- C) Vint-i-un membres, dos dels quals a proposició del Consell General del Poder Judicial
- D) Dotze membres, quatre dels quals a proposició del Senat

48.- Concentració que no hauria de ser superada en cap moment de l'exposició laboral:

- A) IPVS
- B) TLV-C
- C) TLV-STEL
- D) TLV-TWA

49.- El vent de component sud-est s'anomena:

- A) Ponent
- B) Xaloc
- C) Garbí
- D) Llebeig

50.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quina posició tindrà la funció d'assignar els àmbits territorials dels caps operatius?

- A) El Subdirector General Operatiu
- B) El Director General dels SPEIS
- C) El Conseller d'Interior
- D) El Cap de la Sala de Control Territorial

51.- Segons el RIPCI, quina d'aquestes BIE haurà de romandre obligatòriament dins d'un armari?

- A) BIE de mànega semirígida
- B) BIE de mànega plana
- C) BIE d'alta pressió
- D) Totes hauran de romandre dins d'un armari obligatòriament

52.- Un funcionari en comissió de servei, en quina situació administrativa es trobarà?

- A) Servei actiu
- B) Serveis especials
- C) Excedència forçosa
- D) Serveis en altres administracions públiques

53.- En el Ciment Pòrtland amb addicions (CEM II) se substitueix part del clinker de Pòrtland per l'addició corresponent. En el cas del CEM II-D, l'additiu que portarà és:

- A) Fum de sílice
- B) Esquists calcinats
- C) Escòria
- D) Cendres volants

54.- Com connectarem dues bateries per tal d'augmentar el voltatge?

- A) En sèrie
- B) En sèrie i en paral·lel
- C) En diagonal
- D) En paral·lel

55.- Quin aparell ens permet mesurar la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat?

- A) El tub de pitot
- B) El manòmetre
- C) El baròmetre
- D) El barògraf

56.- Quin nombre de panells taronges són suficients per un vehicle-cisterna de dos compartiments carregats només amb gasolina?

- A) Quatre, un a cada costat dels compartiments
- B) Dos; un davant i un altre darrera el vehicle, amb el número d'identificació de perill i número ONU
- C) Sis; un davant, un darrera, i els altres quatre als laterals (dos i dos)
- D) Quatre; un davant, un darrera i els altres dos als laterals

57.- Com s'anomena la publicació que, entre d'altres consideracions, classifica les matèries perilloses i recull les recomanacions d'envasat d'aquestes mercaderies?

- A) El llibre taronja de les nacions unides, i es presenta en dos volums
- B) El llibre taronja de les nacions unides, i es presenta en un sol volum
- C) El llibre negre de les matèries perilloses, i s'organitza en tres volums
- D) El llibre negre de les nacions unides

58.- Com es diuen les serralades de gran alçada que se situen en el fons dels mars i oceans?

- A) Plataformes continentals
- B) Dorsals oceàniques
- C) Fosses oceàniques
- D) Talussos continentals

59.- Els anticiclons...

- A) A l'hemisferi Nord es desplacen cap al Sud
- B) A l'hemisferi Nord es desplacen cap a l'Oest
- C) Són molt estables i gairebé no es desplacen
- D) A l'hemisferi Nord es desplacen cap al Nord

60.- Segons la Llei 7/2007, de 12 d'abril, només en virtut de la llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de:

- A) Concurs
- B) Lliure designació
- C) Concurs-oposició
- D) Pràctiques

61.- En un mapa dues ciutats es troben separades per 5,2 dm. Si l'escala del mapa és de 1:200.000, quina distància separa les dues ciutats a la realitat?

- A) 104 km
- B) 98 km
- C) 65 km
- D) Cap resposta és correcta

62.- Quin dels següents sistemes de comandament de la frenada acostumarem a trobar en vehicles pesants?

- A) Sistema hidràulic
- B) Sistema combinat
- C) Sistema pneumàtic
- D) Sistema aeròbic

63.- Segons el Reglament d'Alta Tensió, una tensió de 300 volts es considera:

- A) Baixa tensió
- B) Alta tensió de segona categoria
- C) Alta tensió de tercera categoria
- D) Mitja tensió

64.- Quantes classes de foc reconeix el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)?

- A) Quatre classes
- B) Cinc classes
- C) Sis classes
- D) Set classes

65.- Tenim un sistema de politges que ens ofereix un avantatge mecànic de 5. Quina longitud de corda haurem d'estirar per tal d'eleva la càrrega 5 metres?

- A) 25 metres
- B) 10 metres
- C) 20 metres
- D) 5 metres

66.- Quina de les següents projeccions no existeix?

- A) Projecció cònica conforme de Lambert
- B) Projecció azimuthal equivalent de Lambert
- C) Totes dues existeixen
- D) No existeix cap de les dues

67.- Segons el RT de distribució i utilització de combustibles gasosos, és el conjunt de conduccions i accessoris compresos entre la clau de l'edifici, o la clau d'escomesa si no existís, excloses aquestes, i les claus d'usuari, incloses:

- A) Instal·lació comú
- B) Instal·lació individual
- C) Canonada de reforç i subministrament
- D) Escomesa interior

68.- El guix, en construcció:

- A) És un material molt útil per combinar amb el ferro, ja que és un bon aïllant tèrmic
- B) Es considera un conglomerant hidràulic
- C) Ofereix un forjat molt ràpid
- D) És un bon aïllant tèrmic però un mal aïllant acústic

69.- Quina de les següents afirmacions sobre l'estatge montà és falsa?

- A) També es coneix com a muntanya mitjana
- B) És una altra forma de referir-se a l'estatge basal
- C) Segons les condicions d'humitat hi podem trobar diversos tipus de fageda
- D) Es comprèn entre els 600-900 metres fins els 1.600 aproximadament

70.- Segons el CTE, quants hidrants s'hauran d'instal·lar per normativa en un edifici d'ús residencial habitatge de 2.000 m²?

- A) 2 hidrants
- B) 1 hidrant
- C) 5 hidrants
- D) Cap

71.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, la Subdirecció General Operativa s'estructura en els òrgans següents:

- A) Sala Central de Bombers (SCB), Sales de Control Territorial (SCT) i Parcs de bombers
- B) Sala Central de Bombers (SCB) i Sales de Control Territorial (SCT)
- C) Divisió de Planificació i Gestió, Divisió de Grups Operatius Especials, Divisió d'Operacions i Divisió de la Sala Central de Bombers
- D) Divisió de Planificació i Gestió, Divisió de Grups Operatius Especials, Divisió d'Operacions, Divisió de la Sala Central de Bombers i Regions d'Emergències

72.- El ____ és una vàlvula tèrmica i el ____ és un interruptor bimetall.

- A) Termocontacte/termòstat
- B) Termòstat/termocontacte
- C) Manocontacte/termocontacte
- D) Electroventilador/termòstat

73.- Si la temperatura augmenta, el volum del gas augmenta també. És un enunciat de:

- A) La Llei de Charles
- B) La Llei de Boyle-Mariotte
- C) La Llei de Dalton
- D) La tercera Llei de Newton

74.- Les façanes ventilades ofereixen:

- A) Un bon aïllament tèrmic i acústic
- B) Un bon aïllament tèrmic i un mal aïllament acústic
- C) Un bon aïllament acústic i un mal aïllament tèrmic
- D) Un mal aïllament acústic i un mal aïllament tèrmic

75.- Com s'anomena una vall estreta i profunda entre muntanyes, de vores abruptes, excavada per l'aigua d'un riu?

- A) Vessant
- B) Vall
- C) Tàlveg
- D) Congost

76.- Els fonaments profunds de dimensió longitudinal s'anomenen:

- A) Pous de fonamentació
- B) Pilots
- C) Murs pantalla
- D) Cap resposta és correcta

77.- Quina llei de Newton es defineix per la fórmula " $F(1-2) = F(2-1)$ "?

- A) La primera llei de Newton (inèrcia)
- B) La segona llei de Newton (dinàmica)
- C) La tercera llei de Newton (acció-reacció)
- D) La quarta llei de Newton (gravitació universal)

78.- El sistema de posicionament global GPS està constituït per tres segments. Quina de les respostes no correspon a un d'aquests tres segments?

- A) Segment de Control
- B) Segment Espacial
- C) Segment d'Usuari
- D) Segment de Posicionament

79.- Els funcionaris de carrera poden progressar simultàniament en les modalitats de carrera horitzontal i vertical?

- A) Sí, quan així ho determini el Consell Executiu
- B) Sí, quan l'Administració les hagi implantat en un mateix àmbit
- C) No
- D) Sí, en tot cas, i és un fenomen que el TREBEP defineix com "carrera obliqua"

80.- Són la denominació operativa de les brigades assenyalades a l'article 24 de la Llei 5/1994, de 4 de Maig.

- A) Les zones
- B) Els parcs
- C) Les regions d'emergències
- D) Els grups

81.- Una estructura isostàtica, respecte una d'hiperestàtica:

- A) Presenta, en general, una menor resistència a la corrosió
- B) Si falla un dels càlculs de secció, és molt més probable que l'estructura s'esfondri
- C) En cas de deformació, a diferència de les hiperestàtiques, els angles que formen els seus elements es conserven
- D) Totes les respostes són correctes

82.- Són matèries que s'adapten a la forma del contenidor i formen una làmina si se'ls col·loca sobre un pla:

- A) Gasos
- B) Sòlids granulars
- C) Pastes
- D) Líquids

83.- Quina posició de trasllat és la més indicada en casos de traumatisme cranioencefàlic (TCE) sense lesió medul·lar?

- A) Posició mixta
- B) Posició anti-trendelenburg
- C) Posició Trendelenburg
- D) Posició de Gay-Lussac

84.- El suport vital bàsic (SVB):

- A) Fa referència a la primera baula/anella de la cadena de supervivència, la reanimació cardiopulmonar (RCP)
- B) Fa referència a les dues primeres baules/anells de la cadena de supervivència i, sempre que hi hagi un DEA a l'abast, s'ha d'utilitzar (afegint d'aquesta manera al SVB la tercera anella)
- C) Fa referència a cadascuna de les baules/anells de la cadena de supervivència
- D) Fa referència a les dues primeres baules/anells de la cadena de supervivència, ajudant a mantenir la víctima en el millor estat possible per tal de facilitar l'actuació de l'equip sanitari especialitzat en les tasques de desfibril·lació i les cures postreanimació

85.- Normalment, amb el ____ es denomina l'isòtop.

- A) Nombre atòmic
- B) Nombre màssic
- C) Número de protons
- D) Totes les respostes són vàlides

86.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, qui haurà d'adoptar les mesures que calgui amb la finalitat de garantir que només els treballadors que hagin rebut prou informació i de manera adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic?

- A) Els delegats de prevenció
- B) L'empresari
- C) El Comitè de Seguretat i Salut
- D) La Inspecció de Treball i Seguretat Social

87.- La capacitat extintora del CO₂ es basa en la sufocació i té un pes específic superior al de l'aire de:

- A) 1,2 vegades
- B) 2,1 vegades
- C) 1,5 vegades
- D) 1,8 vegades

88.- Els generadors d'aerosols són artefactes capaços d'extingir conats d'incendi. Estan formats per una base de:

- A) Partícules de potassi
- B) Partícules de magnesi
- C) Diferents gasos hal·logenats
- D) Diferents elements amb propietats compatibles, capaços de generar una atmosfera extintora

89.- Si, durant el codi AVDN, la víctima no ens respon fins que la pessiguem, amb quina lletra relacionarem el seu estat de consciència?

- A) Amb la lletra "P"
- B) Amb la lletra "D"
- C) Amb la lletra "N"
- D) Pessigar una víctima és una falta de respecte, en cap cas podrem actuar d'aquesta manera

90.- Quina carretera passa per Tàrraga i Agramunt?

- A) La C-25
- B) La C-13
- C) La C-12
- D) La C-14

91.- L'etiqueta de matèria espontàniament inflamable serà:

- A) Meitat inferior vermella meitat superior blanca
- B) Meitat inferior groga meitat superior vermella
- C) Meitat inferior vermella meitat superior groga
- D) Meitat inferior blanca meitat superior vermella

92.- Segons el Decret 276/2016, de 19 de juliol, quin àmbit de la guàrdia assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori?

- A) L'àmbit operatiu
- B) L'àmbit de coordinació
- C) L'àmbit de suport
- D) L'àmbit de gestió

93.- En un motor de quatre cilindres en línia, amb ordre d'encesa 1-3-4-2, en quin estat es trobarà el cilindre 1 en el moment en que el cilindre 4 es trobi en escapament?

- A) Explosió
- B) Admissió
- C) Escapament
- D) Compressió

94.- Quina és la propietat contrària a la fragilitat?

- A) La duresa
- B) La mal·leabilitat
- C) La tenacitat
- D) La plasticitat

95.- Segons el RIPCI, els sistemes d'extinció per pols estaran formats pels següents components principals:

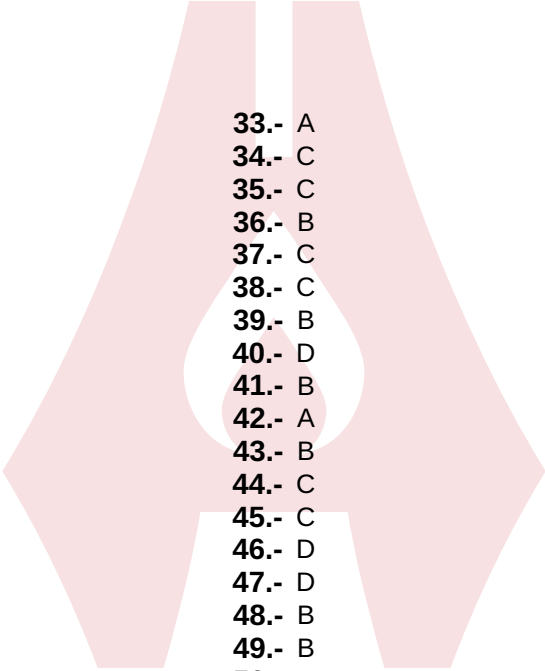
- A) Recipient de pols, el dosificador o proporcionador, xarxa de canonades de distribució, vàlvules selectores, dispositius d'accionament i control i filtres de descàrrega
- B) Recipient de pols, recipient de gas propulsor, xarxa de canonades de distribució, vàlvules selectores, dispositius d'accionament i control i filtres de descàrrega
- C) Recipient de pols, recipient de gas propulsor, xarxa de canonades de distribució, el dosificador o proporcionador, dispositius d'accionament i control i filtres de descàrrega
- D) Dispositius d'accionament, equips de control per al funcionament, recipients per gas a pressió, xarxa de canonades de distribució i difusors de descàrrega

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 6 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- D
2.- B
3.- A
4.- C
5.- D
6.- B
7.- A
8.- A
9.- D
10.- A
11.- D
12.- B
13.- C
14.- D
15.- A
16.- D
17.- C
18.- C
19.- B
20.- A
21.- A
22.- C
23.- C
24.- B
25.- D
26.- D
27.- A
28.- C
29.- C
30.- B
31.- A
32.- A
33.- A
34.- C
35.- C
36.- B
37.- C
38.- C
39.- B
40.- D
41.- B
42.- A
43.- B
44.- C
45.- C
46.- D
47.- D
48.- B
49.- B
50.- A
51.- B
52.- A
53.- A
54.- A
55.- B
56.- B
57.- A
58.- B
59.- C
60.- A
61.- A
62.- C
63.- A
64.- B
65.- A
66.- C
67.- A
68.- C
69.- B
70.- D
71.- D
72.- B
73.- A
74.- A
75.- D
76.- D
77.- C
78.- D
79.- B
80.- C
81.- B
82.- D
83.- B
84.- B
85.- B
86.- B
87.- C
88.- A
89.- B
90.- D
91.- A
92.- B
93.- D
94.- C
95.- B
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

2.-

L'oligúria és una emissió inferior a 30 ml·lilitres/h del pacient.

3.-

La profunditat de les compressions toràciques en nens ha de ser com a mínim un terç de la profunditat del tòrax (per a lactants això és aproximadament 4 cm, per a nens aproximadament 5 cm).

4.-

Implica l'avantatge d'oferir una referència perceptiva ràpida.

L'escala d'equivalències expressa literalment l'equivalència (p.e: un cm equival a 100 m).

L'escala numèrica sol ser expressada en forma de fracció (p.e: 1:10.000). Correspondria al "nombre de vegades que s'ha empetitit el territori".

5.-

$E_p = m \cdot g \cdot h = 100 \cdot 9,8 \cdot 25 = 24.500$ Joules.

7.-

Té una densitat relativa a 20°C d'1,3.

8.-

Utilitzariem pols BC o ABC.

10.-

La taxa d'aplicació d'una escuma no és rellevant entorn a la seva qualitat.

11.-

També el podrà portar el propà.

El querosè portarà el 1223 i l'età el 1035.

12.-

La calor latent de vaporització de l'aigua és de 2.253 kJ/kg, o el que és el mateix, 539 cal/g.

El pH de l'aigua en estat pur és 7.

La molècula de l'aigua és polar.

13.-

L'esforç de cisallament o tallant és l'esforç en el qual les forces aplicades a un cos intenten tallar-lo.

El vinclament és la deformació lateral d'una peça llarga que es corba en la seva part central per efecte d'una compressió excessiva exercida en el sentit del seu eix longitudinal.

14.-

Classe A: sòlids ordinaris.

Classe B: líquids o sòlids liquables.

Classe C: gasos.

Classe D: metalls.

15.-

Una base presenta un pH superior a 7.

16.-

Les bieles, per exemple, també en formarien part.

17.-

Article 82: "La delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan tingui per objecte la formació de textos articulats o mitjançant una llei ordinària quan es tracti de refondre textos legals en un de sol".

18.-

L'estat de setge serà declarat per majoria absoluta del Congrés dels Diputats. El Govern podrà proposar al Congrés dels Diputats la declaració d'estat de setge quan es produeixi o amenaci produir-se una insurrecció o acte de força contra la sobirania o independència d'Espanya, la seva integritat territorial o l'ordenament constitucional que no pugui resoldre's per altres mitjans.

19.-

Art. 28

20.-

No confondre amb:

SPEIS: 5/1994, de 4 de Maig.

Protecció Civil de CAT: 4/1997, de 20 de Maig.

21.-

$P = F/S$

Com menor sigui el valor de la superfície, major serà el valor resultant de la pressió.

22.-

En empreses de més de 4.001 treballadors.

23.-

Recordem que els centres de 5^a categoria ofereixen una capacitat nominal de contingut total de fins a 500 kg.

24.-

$$V = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$V = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 20}$$

$$V = \sqrt{400} = 20 \text{ m/s}$$

$$10 \text{ cm}^2 = 0,001 \text{ m}^2$$

$$Q = V \cdot S$$

$$Q = 20 \cdot 0,001 = 0,02 \text{ m}^3/\text{s}$$

25.-

RIPCI, Secció 1^a, taula II.

26.-

La tornapunta correspon a un dels elements que formen una encavallada.

Montants: elements de sujecció verticals que s'ancoren a l'estructura de l'edifici.

Travessers: elements horitzontals ancorats als montants i que acaben de conformar la carcassa.

27.-

Tampoc podran constituir cap obstacle per a la seva utilització.

28.-

Alt Camp: Valls

Baix Penedès: El Vendrell

Garraf: Vilanova i la Geltrú

29.-

El combustible perd electrons (s'oxida). El comburent guanya electrons.

30.-

En el comandament per corretja dentada la corretja duu un dentat igual que el dels pinyons, als quals dóna moviment. No necessita lubricació. S'ha de canviar periòdicament i li cal un tensor.

El comandament per pinyó pinyoner no existeix.

31.-

ITC-ICG 03 - Camp d'aplicació.

32.-

Art. 24

33.-

La Catalunya neutra no existeix.

Catalunya humida: pirineu, prepirineu, serralada transversal.

Catalunya seca: litoral, prelitoral i interior.

34.-

La calor latent és la quantitat de calor necessària per produir un canvi d'estat d'1 kg de substància.

35.-

Mentre el desplaçament sigui nul, la fórmula del treball sempre valdrà zero.

Si el treball és zero, la potència ($P = W/t$) també serà zero.

36.-

Article 8, Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

37.-

Art. 77

Els membres del Consell de Garanties Estatutàries han d'elegir d'entre ells el president o presidenta.

38.-

La forma de creu minimitza el lliscament del tornavís.

40.-

Les pèrdues de càrrega d'una instal·lació seran directament proporcionals a la rugositat del conducte.

41.-

Es redueix la tensió i s'augmenta la intensitat.

42.-

El PROCICAT és el pla territorial d'àmbit superior de Catalunya.

44.-

El mandrinatge es pot dur a terme mitjançant una mandrinadora però també amb un torn.

Fresatge: operació de mecanitzar peces metàl·liques amb la fresa per tal d'obtenir superfícies planes, corbes o de formes diverses (dents, ranures...).

Trepatge: operació de fer forats en algun material amb el trepant o amb la trepadora.

47.-

4 a proposició del Congrés, 4 del Senat, 2 del CGPJ i 2 del Govern (12 en total).

48.-

La lletra "C" és de Ceiling, que es refereix a sostre o "tope".

49.-

El llebeig o garbí és un vent de component sud-oest.

50.-

Art. 8.1: El cap operatiu és el màxim comandament operatiu en l'àmbit territorial assignat mitjançant una ordre interna del subdirector general competent en l'àmbit operatiu.

51.-

En el cas de la BIE de mànega semirígida o d'alta pressió, l'armari serà opcional.

52.-

La comissió de servei té caràcter temporal i no pot durar més de dos anys. Es dona exclusivament per necessitats del servei, significa la destinació a un lloc de treball diferent del que el funcionari ocupava i implica la reserva d'aquest lloc.

53.-

CEM II-S: escòria.

CEM II-V i CEM II-W: cendres volants.

CEM II-P i CEM II-Q: putzolanes naturals i calcinades.

CEM II-L i CEM II-LL: filler calcari.

CEM II-T: esquistos calcinats, bituminosos.

54.-

Si les connectessim en paral·lel augmentariem la intensitat mantenint el voltatge.

55.-

El manòmetre mesura la pressió relativa.

El tub de Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total.

El baròmetre serveix per mesurar la pressió atmosfèrica.

56.-

ADR 5.3.2.1.6

57.-

És una guia, s'hi publiquen RECOMANACIONS.

60.-

El sistema de concurs ha de consistir només en la valoració de mèrits.

61.-

Per tal de resoldre el problema, primer passem totes les dades a la mateixa unitat (en aquest cas, centímetres):

5,2 dm = 52 cm

A partir de l'escala del mapa sabem que 1 cm al mapa equival a 200.000 cm a la realitat (1:200.000). Per tant, tenim:

1 cm --> 200.000 cm

52 cm --> ?

"?" = $200.000 \times 52 = 10.400.000$ cm

En quilòmetres seria:

$10.400.000 \text{ cm} \times (1 \text{ km} / 100.000 \text{ cm}) = 104 \text{ km}.$

62.-

Utilitza aire a pressió per a comandar el dispositiu de frenada. En trepitjar el pedal del fre s'introdueix aire comprimit al circuit de frenada.

El sistema hidràulic el trobarem en vehicles lleugers i funciona mitjançant un circuit oleohidràulic.

63.-

Menys de 1.000 V ja no es consideraria alta tensió (AT).

El Reglament d'Alta Tensió no considera la mitja tensió.

64.-

Classe A, classe B, classe C, classe D, classe F.

65.-

Longitud corda = (metres desplaçament de la càrrega $\times$ AM).

67.-

Art. 3 - Definicions.

68.-

El guix és un bon aïllant tèrmic i acústic, però no permet combinar-lo amb el ferro, ja que el rovella.
Es considera un conglomerant aeri.

69.-

L'estatge basal o terra baixa es comprèn entre els 0 i els 600-900 metres i hi trobem majoritàriament alzinars.
L'estatge montà o muntanya mitjana arriba fins als 1.600 metres i hi predomina una vegetació típicament euro-siberiana.

70.-

S'hi haurà d'instal·lar un si la superfície construïda es troba entre els 5.000 i 10.000 m². Cada 10.000 m² extra se n'instal·larà un d'addicional.

71.-

Art. 76.4

És l'àmbit de coordinació de la guàrdia el que s'estructura en: SCB, SCT i Parcs de bombers.

72.-

L'electroventilador el formen el motor elèctric, un relé i el termocontacte.
La funció d'un manocontacte és obrir o tancar un circuit elèctric en funció de si hi ha oli o no n'hi ha, en aquest últim cas tancant-lo i avisant-nos mitjançant un indicador lluminós.

73.-

Llei de Dalton = Llei de pressions parcials: la pressió total que exerceix una barreja de gasos és igual a la suma de les pressions parcials que exerceix individualment cadascun dels gasos que componen la barreja.
Llei de Boyle-Mariotte: per als gasos ideals, si la temperatura és constant, pressió i volum són inversament proporcionals.

74.-

A l'hivern limita la condensació i les baixes temperatures. A l'estiu, una gran part de l'energia de la radiació solar que incedeix a la façana i l'escalfa molt és arrossegada pel moviment vertical de l'aire de la cambra i evacuat a l'exterior.

75.-

Vessant: pendent que en una vall uneix el tàlveg i la carena.
Tàlveg: línia que uneix els punts més profunds d'una vall, que correspon a la línia natural de drenatge d'un corrent d'aigua.
Vall: depressió allargada i relativament ampla, definida per la convergència de dos vessants i que és recorreguda, o ha estat recorreguda, per un corrent d'aigua o una glacera.

76.-

Els murs pantalla no són fonaments, són elements de contenció.
Els pilots són fonaments profunds, però no són longitudinals.

77.-

La força del cos 1 sobre el cos 2, o força d'acció, és igual a la força del cos 2 sobre el cos 1, o força de reacció.

78.-

Segment de Control: cinc estacions de seguiment.
Seguiment Espacial: xarxa de 24 satèl·lits.
Segment d'Usuari: almanac i efemèrides.

79.-

Article 16.4 del RDL 5/2015, de 30 d'octubre (TREBEP).
La carrera obliqua no existeix.

80.-

Art. 75.9

81.-

Les estructures isostàtiques presenten un pes més lleuger. La unió dels seus elements no presenta rigidesa. En cas de deformació, els angles dels seus elements no es mantenen.

82.-

Gasos: omplen el volum del contenidor.

Sòlids granulars: s'adapten al volum del contenidor i formen una massa en forma de con, més o menys agut, si se'ls col·loca sobre un pla.

Pastes: s'adapten al volum del contenidor i formen una massa deforme, més o menys compacta, si se'ls col·loca sobre un pla.

83.-

La posició Semifowler pot ser la més indicada en l'hospitalització

84.-

Sempre que hi hagi un DEA a l'abast s'ha d'utilitzar.

85.-

L'isòtop d'un element es defineix segons el número de neutrons, i el nombre màssic és el que inclou aquesta informació:

Nombre màssic = protons + neutrons

86.-

Art 15.3

88.-

El nou RIPCI incorpora els generadors d'aerosols com a nous agents de protecció activa. Actuen per trencament de la reacció en cadena.

89.-

Per tal de valorar el nivell de consciència que presenta una persona s'utilitza el codi AVDN:

A: té els ulls oberts de forma espontània i contesta les preguntes.

V: conserva la capacitat verbal, és a dir, contesta en parlar-li i sacsejar-li lleugerament les espatlles. Si és capaç de respondre la nostra veu obrint els ulls, parlant o amb moviments es classificarà com "V".

D: només respon davant d'un estímul dolorós.

N: directament no respon a cap estímul.

90.-

També coneguda com l'Eix Tarragona-Andorra.

91.-

Correspon a la Classe 4.2.

92.-

Àmbit operatiu: és aquell que assumeix el comandament en el territori en les situacions d'emergència que sorgeixen durant la guàrdia.

Àmbit de coordinació: és aquell que assumeix la planificació i gestió dels recursos humans i materials desplegats a tot el territori.

Àmbit de suport: és aquell que assumeix l'anàlisi i el suport tècnic o logístic, formant part del dispositiu d'assessorament i suport al comandament en els àmbits de coordinació i operatiu.

93.-

Ordre d'encesa: 1-3-4-2.

95.-

RIPCI 10.1.

El dosificador o proporcionador el trobarem en sistemes d'extinció per escuma física.